CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

I_n est isolé parmi les matrices vérifiant A^q = I_n (ENS Lyon)

Énoncé

Soit $q \in \mathbb{N}^*$. On note E_q l'ensemble des $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $A^q = I_n$.

1. Que dire de $A \in E_q$ dont 1 est la seule valeur propre ?
2. Montrer que I_n est un point isolé de E_q : toute suite d'éléments de E_q de limite I_n est constante égale à I_n à partir d'un certain rang.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^q - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

Ce qu'on te demande. Diagonalisabilité, puis contrôle de la trace près de n.

Corrigé

1. 1) Diagonalisable

A annule le polynôme $X^q - 1 = \prod_{k=0}^{q-1}(X - \omega^k)$ ($\omega = e^{2i\pi/q}$), scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$: A est diagonalisable, et ses valeurs propres sont des racines q-ièmes de l'unité.

Si 1 est sa seule valeur propre, A est semblable à I_n, donc $A = PI_nP^{-1} = I_n$.

2. 2) La trace

Par l'absurde, supposons qu'il existe une suite (A_p) d'éléments de $E_q \setminus \{I_n\}$ de limite I_n (si $q = 1$, $E_q = \{I_n\}$ et il n'y a rien à montrer). Par continuité de la trace :

$$\operatorname{tr}(A_p) \xrightarrow[p\to+\infty]{} \operatorname{tr}(I_n) = n.$$

3. 2) Majoration de la partie réelle

$\operatorname{tr}(A_p)$ est la somme des n valeurs propres de A_p (avec multiplicité), qui sont des racines q-ièmes de l'unité. Par la question 1, elles ne valent pas toutes 1. Or :

- une valeur propre égale à 1 a pour partie réelle 1 ;

- une racine q-ième $\omega^k \neq 1$ a pour partie réelle $\cos\frac{2k\pi}{q} \leqslant \cos\frac{2\pi}{q}$.

Donc

$$\mathrm{Re}(\mathrm{tr}(A_p)) \leqslant (n-1) + \cos\frac{2\pi}{q} < n.$$

4. 2) Contradiction

$\mathrm{Re}(\mathrm{tr}(A_p)) \to n$, ce qui est incompatible avec la majoration uniforme $\mathrm{Re}(\mathrm{tr}(A_p)) \leqslant n-1+\cos\frac{2\pi}{q} < n$.

I_n est un point isolé de E_q.

Interprétation : un sous-groupe fini ne contient pas d'éléments arbitrairement proches de l'identité (sauf l'identité).

Le piège

Pour $q \geqslant 2$, on a $\cos\frac{2\pi}{q} < 1$: c'est l'écart fixe qui empêche la trace de s'approcher de n.

La méthode

Isoler un point dans un ensemble défini par une équation : trouver une quantité continue (trace) qui prend des valeurs « quantifiées » sur l'ensemble.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.